

BÁO CÁO BÀI TẬP

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN ĐIỂM CUỐI KỲ

DỰA TRÊN ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN

(COMPUTATIONAL GRAPH)

Vũ Gia Khang

MSSV: 23520713

Môn học: CS523.Q21 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao

Ngày 13 tháng 5 năm 2026

1 Giới thiệu và Mục tiêu

Trong lĩnh vực học máy, bài toán dự đoán giá trị liên tục đóng vai trò nền tảng trong nhiều ứng dụng thực tiễn. Trong báo cáo này, một mô hình Hồi quy tuyến tính đơn biến (Univariate Linear Regression) được xây dựng nhằm dự đoán điểm thi cuối kỳ của sinh viên dựa trên dữ liệu điểm giữa kỳ.

Điểm nổi bật của đề tài nằm ở việc toàn bộ cơ chế tính toán cốt lõi được xây dựng thủ công mà không sử dụng các thư viện học máy bậc cao như Scikit-learn hoặc PyTorch cho phần huấn luyện mô hình. Thay vào đó, chương trình tự triển khai một **Engine Đồ thị tính toán (Computational Graph Engine)** từ mức cơ bản nhằm mô phỏng chi tiết quá trình lan truyền xuôi (Forward Propagation), tính đạo hàm tự động (Automatic Differentiation – AutoGrad) và lan truyền ngược (Backpropagation).

Thông qua cách tiếp cận này, đề tài không chỉ giải quyết bài toán dự đoán dữ liệu mà còn giúp làm rõ các nguyên lý nền tảng của Deep Learning hiện đại.

2 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tách giữa giao diện người dùng và lõi xử lý nhằm đảm bảo tính trực quan, dễ bảo trì và khả năng mở rộng trong tương lai. Toàn bộ chương trình được chia thành hai tệp mã nguồn chính:

- **backend.py**: Chứa toàn bộ logic xử lý của hệ thống, bao gồm Engine Đồ thị tính toán, cơ chế AutoGrad, thuật toán Hồi quy tuyến tính, hàm mất mát và các thành phần trực quan hóa dữ liệu.
- **app.py**: Xây dựng giao diện tương tác người dùng bằng thư viện Streamlit, đồng thời quản lý trạng thái phiên làm việc (Session State) và điều phối luồng tương tác giữa người dùng với mô hình.

Kiến trúc này giúp đảm bảo tính độc lập giữa phần giao diện và phần xử lý tính toán, từ đó nâng cao khả năng tái sử dụng và phát triển hệ thống.

3 Cài đặt chi tiết lõi tính toán (backend.py)

3.1 Engine Đồ thị tính toán (Class Value)

Lớp **Value** đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm biểu diễn các giá trị vô hướng (scalar values) và lưu trữ mối quan hệ phụ thuộc giữa các phép toán dưới dạng đồ thị có hướng không chu trình (Directed Acyclic Graph – DAG).

Mỗi đối tượng **Value** không chỉ lưu trữ giá trị dữ liệu mà còn quản lý thông tin đạo hàm phục vụ cho quá trình tối ưu hóa mô hình.

Các thành phần chính bao gồm:

- **Quản lý đạo hàm (grad):** Mỗi nút trong đồ thị lưu trữ giá trị gradient tương ứng nhằm phục vụ quá trình lan truyền ngược.
- **Định nghĩa phép toán (Forward Pass):** Các toán tử như `__add__`, `__mul__` và `__pow__` được nạp chồng để tự động ghi nhận cấu trúc tính toán và xây dựng đồ thị phụ thuộc giữa các nút.
- **Lan truyền ngược (Backward Pass):** Hàm `backward()` thực hiện duyệt đồ thị theo thứ tự tô-pô từ nút mất mát về các nút đầu vào nhằm tính toán gradient thông qua quy tắc dây chuyền (Chain Rule).

Cơ chế này mô phỏng trực tiếp nguyên lý hoạt động của các framework Deep Learning hiện đại như PyTorch hoặc TensorFlow ở mức tối giản.

3.2 Mô hình Hồi quy tuyến tính và cập nhật tham số

Mô hình sử dụng phương pháp Hồi quy tuyến tính đơn biến để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ của sinh viên.

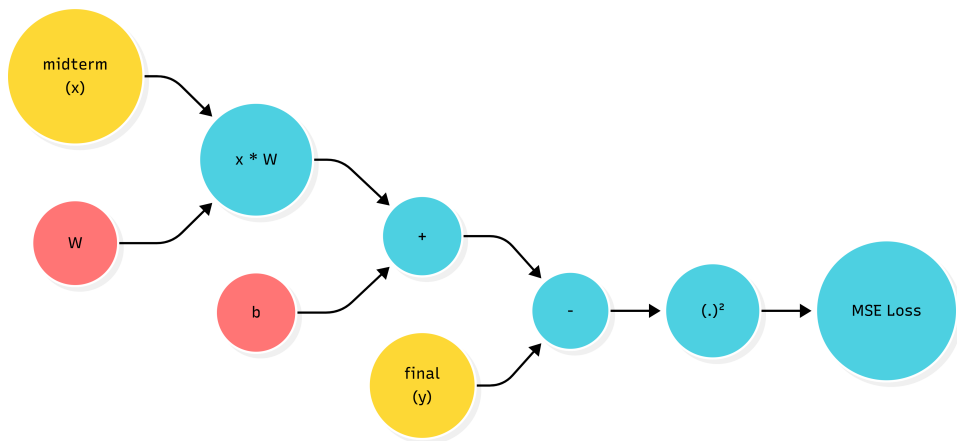
Hàm mất mát được lựa chọn là Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error – MSE), được xác định như sau:

$$Loss = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_{pred,i} - y_{true,i})^2 \quad (1)$$

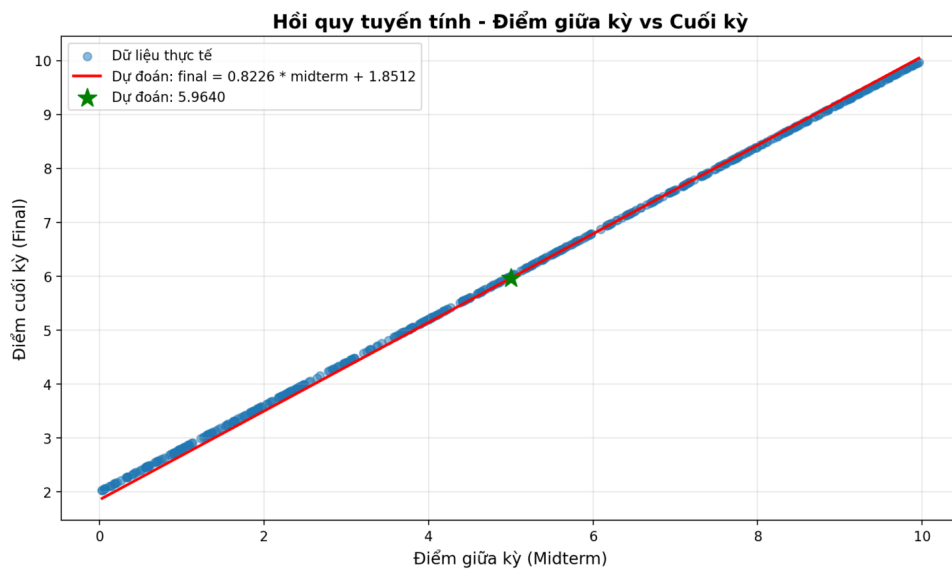
Trong quá trình huấn luyện, các tham số của mô hình được cập nhật thông qua Gradient Descent nhằm tối thiểu hóa giá trị hàm mất mát. Gradient của từng tham số được tính tự động thông qua cơ chế AutoGrad đã xây dựng.

3.3 Module trực quan hóa dữ liệu

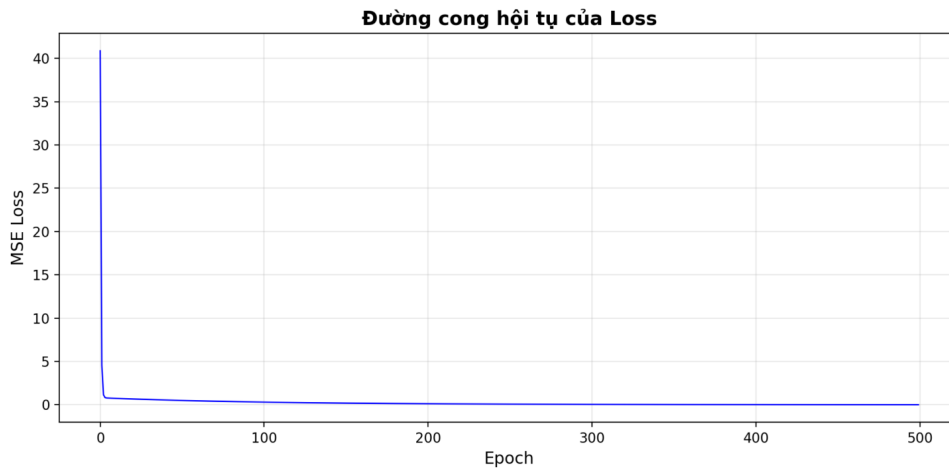
Hệ thống tích hợp các thành phần trực quan hóa nhằm hỗ trợ quan sát quá trình huấn luyện và đánh giá hiệu quả của mô hình.



Hình 1: Sơ đồ Đồ thị tính toán mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa các phép toán trong mô hình.



Hình 2: Biểu đồ hồi quy tuyến tính giữa điểm Midterm và điểm Final của sinh viên.



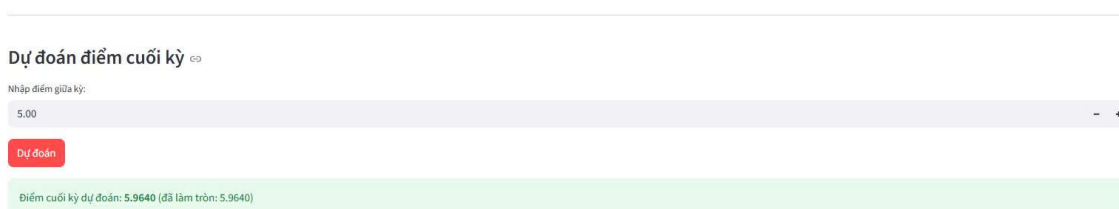
Hình 3: Đường cong Loss thể hiện quá trình hội tụ của mô hình qua các Epoch huấn luyện.

4 Xây dựng giao diện tương tác (app.py)

Giao diện ứng dụng được phát triển bằng thư viện Streamlit nhằm tạo môi trường tương tác trực quan giữa người dùng và mô hình học máy.

Thông qua giao diện này, người dùng có thể:

- Nhập dữ liệu điểm giữa kỳ.
- Theo dõi quá trình huấn luyện mô hình.
- Quan sát trực quan các biểu đồ hồi quy và hàm mất mát.
- Thực hiện dự đoán điểm cuối kỳ theo thời gian thực.



Hình 4: Giao diện ứng dụng dự đoán điểm được triển khai trên nền tảng web bằng Streamlit.

5 Liên kết mã nguồn

Mã nguồn của dự án được công khai tại kho lưu trữ GitHub dưới đây:

https://github.com/bayvai20kg/DSA_Advanced/tree/main/Computational_Graph

6 Tổng kết

Báo cáo đã trình bày quá trình xây dựng một mô hình dự đoán điểm cuối kỳ dựa trên phương pháp Hồi quy tuyến tính kết hợp với Engine Đồ thị tính toán tự xây dựng.

Điểm nổi bật của hệ thống không chỉ nằm ở khả năng dự đoán dữ liệu mà còn ở việc tái hiện đầy đủ cơ chế AutoGrad và Backpropagation từ mức nền tảng. Điều này giúp làm rõ bản chất hoạt động của các framework Deep Learning hiện đại, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng sang các mô hình học sâu phức tạp hơn trong tương lai.